

Практическая работа

Разбор нодовой структуры материалов в Autodesk Maya

Текстурные карты на примере сцены с камином

- Оболочка: Autodesk Maya + Arnold (aiStandardSurface)
- Нодовая система Hypershade · PBR-каналы · displacement
- Пример: текстурные карты на сцене с камином

Дата: 07.09.2026, Программирование графических процессоров, Круглый Д.Г.

Трифонов Дмитрий Сергеевич · группа 12-25 РПм

Мауа: оболочка и объектно-ориентированные модули

Структура

ОБОЛОЧКА

Autodesk Maya 2022 + Arnold

МОДУЛЬ

Нода в Hypershade (file, multiply, shader...)

ГРАФ

Связи сокетов = поток данных

ПОЛЯ

Параметры ноды ≈ атрибуты объекта

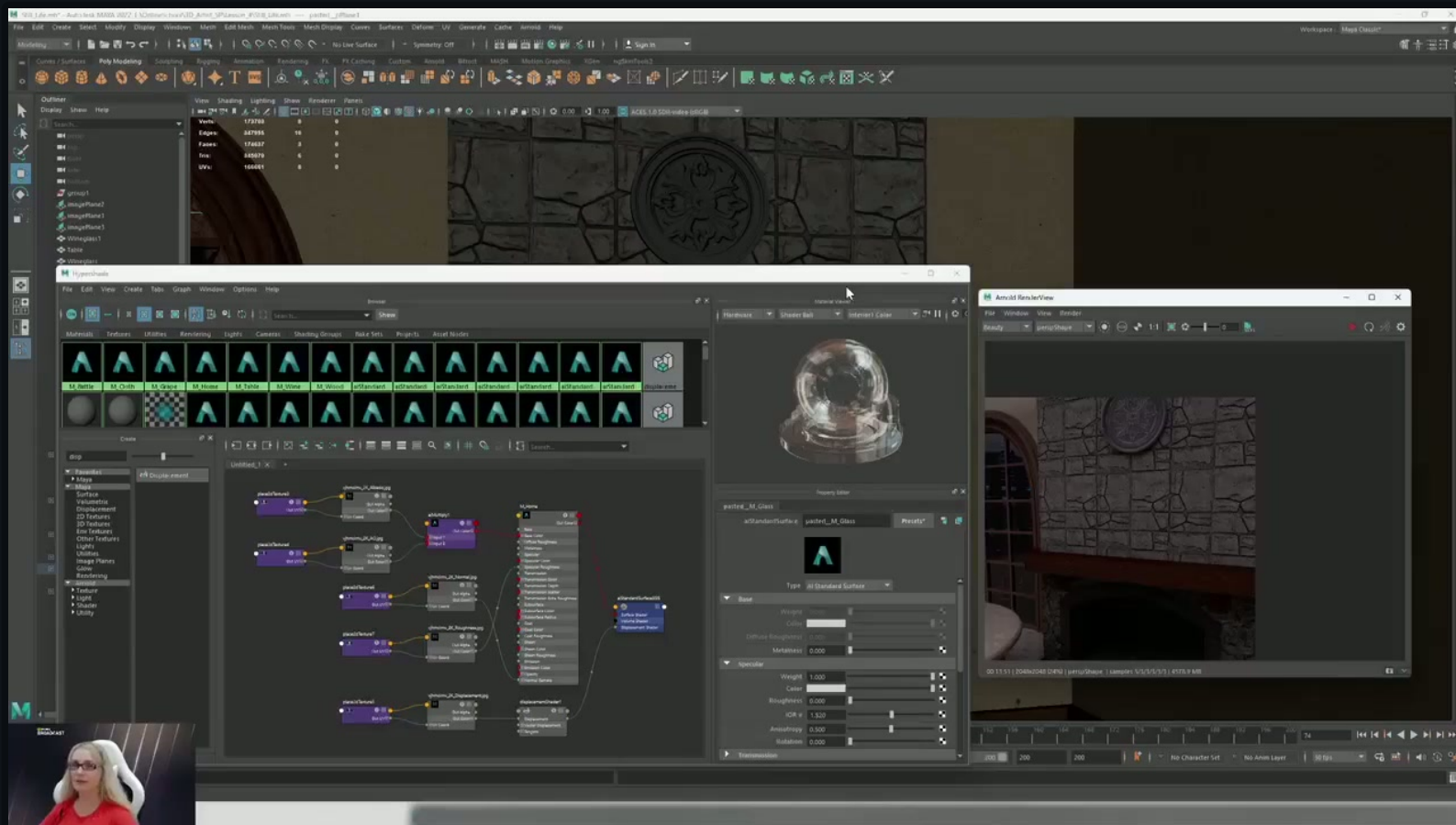
ЦЕЛЬ ГРАФА

aiStandardSurface → shading group → mesh

Связь с ООП

1. Нода — объект с типом и набором полей (Roughness, Metalness, Color).
2. Соединение outColor → baseColor — передача результата, как return/аргумент функции.
3. Shading Group связывает шейдер с геометрией — привязка компонента к сущности сцены.
4. Hypershade — dataflow-граф: визуальная сборка пайплайна без текстового кода.

Введение · сцена с камином

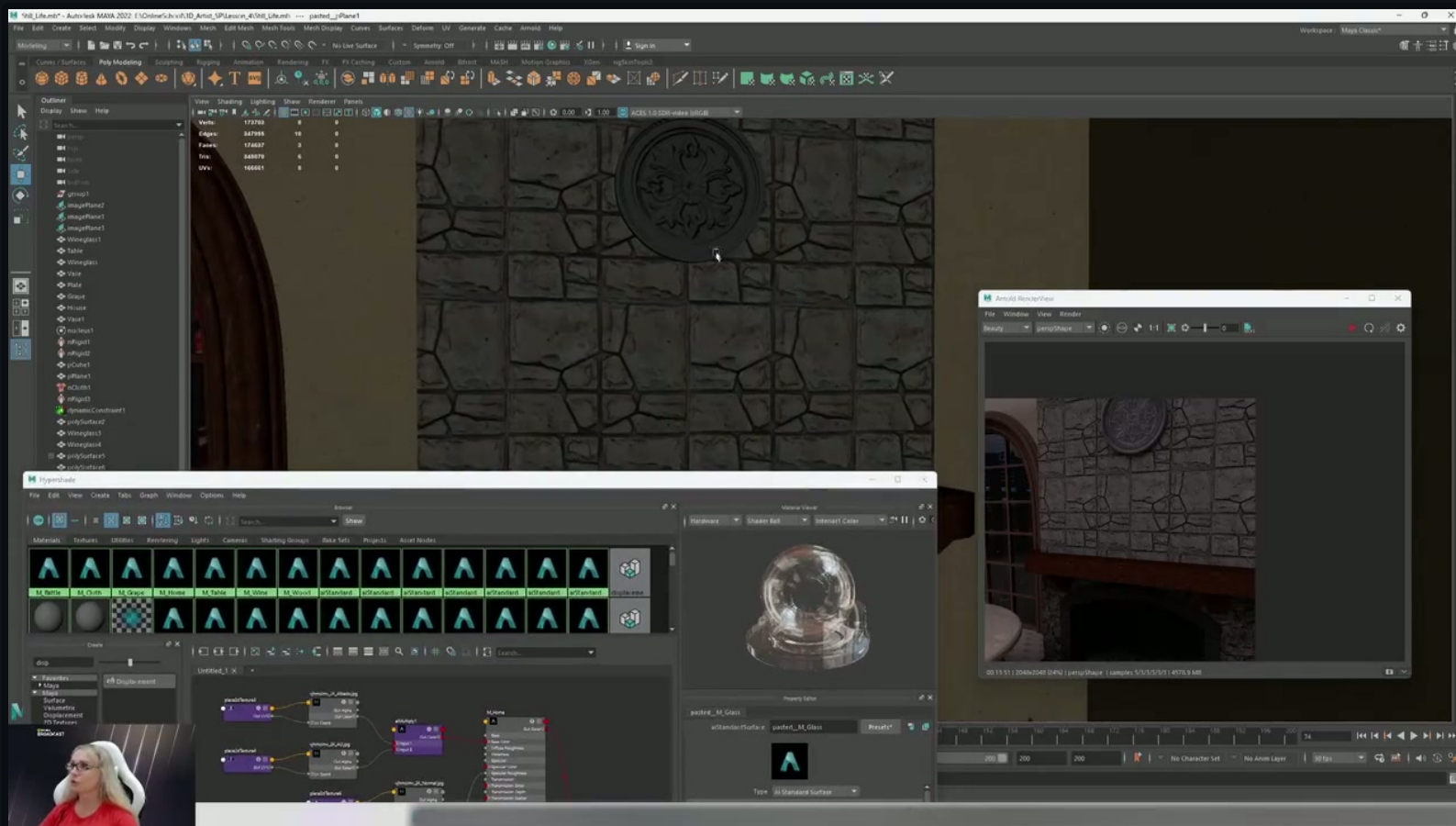


00:00–00:06

ЧТО Открыта сцена с камином; тема — роль текстурных карт.

ЗАЧЕМ Реализм кадра опирается на карты и шейдеры, не только на моделирование.

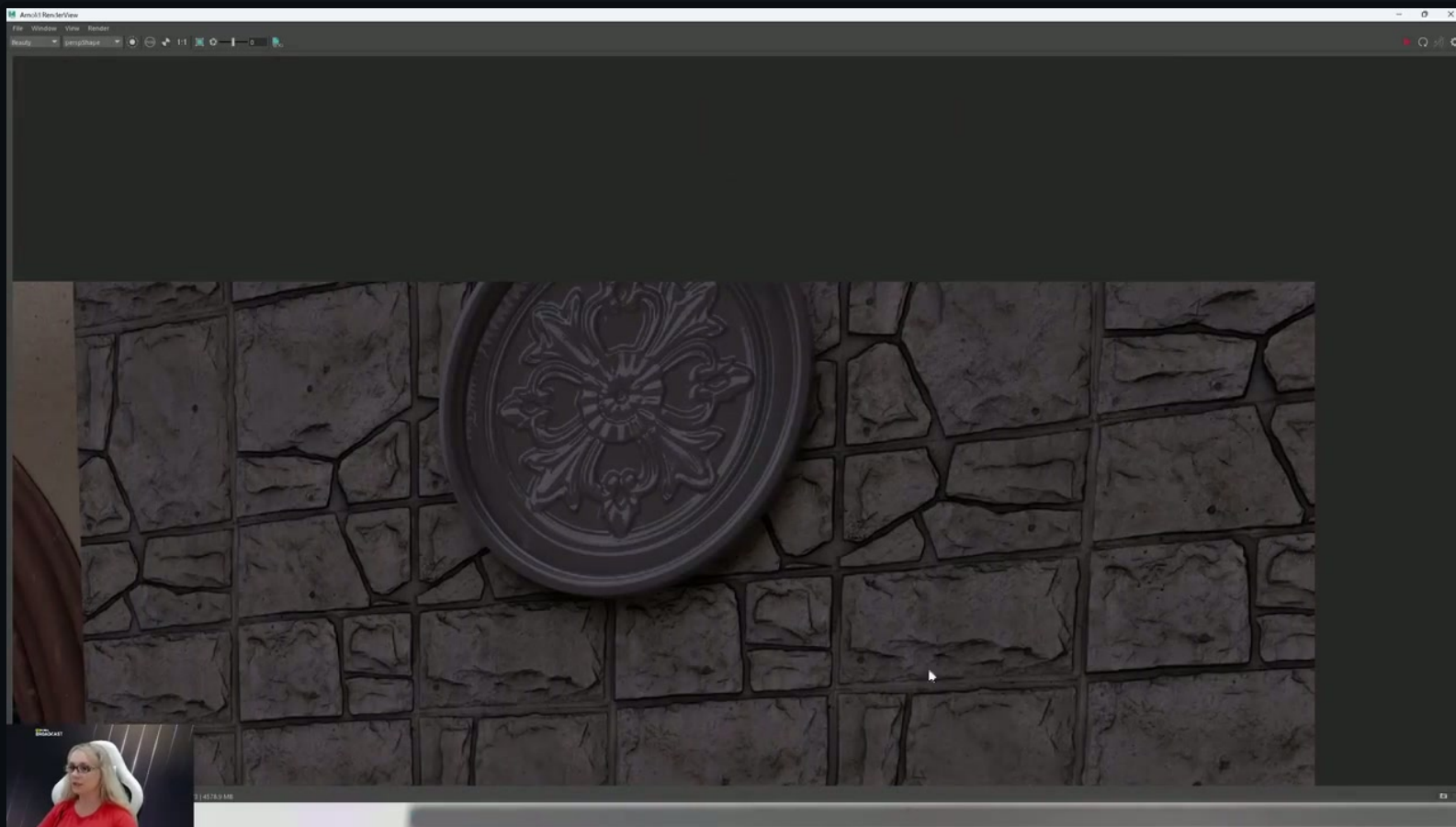
Рендер-превью лепнины



00:07-00:14

ЧТО Лепнина / декор в Arnold RenderView — близкий план поверхности.
ЗАЧЕМ Визуально «дорогой» рельеф при дальнейшей низкой полигональности mesh.

Каменная кладка = карты, не скульпт

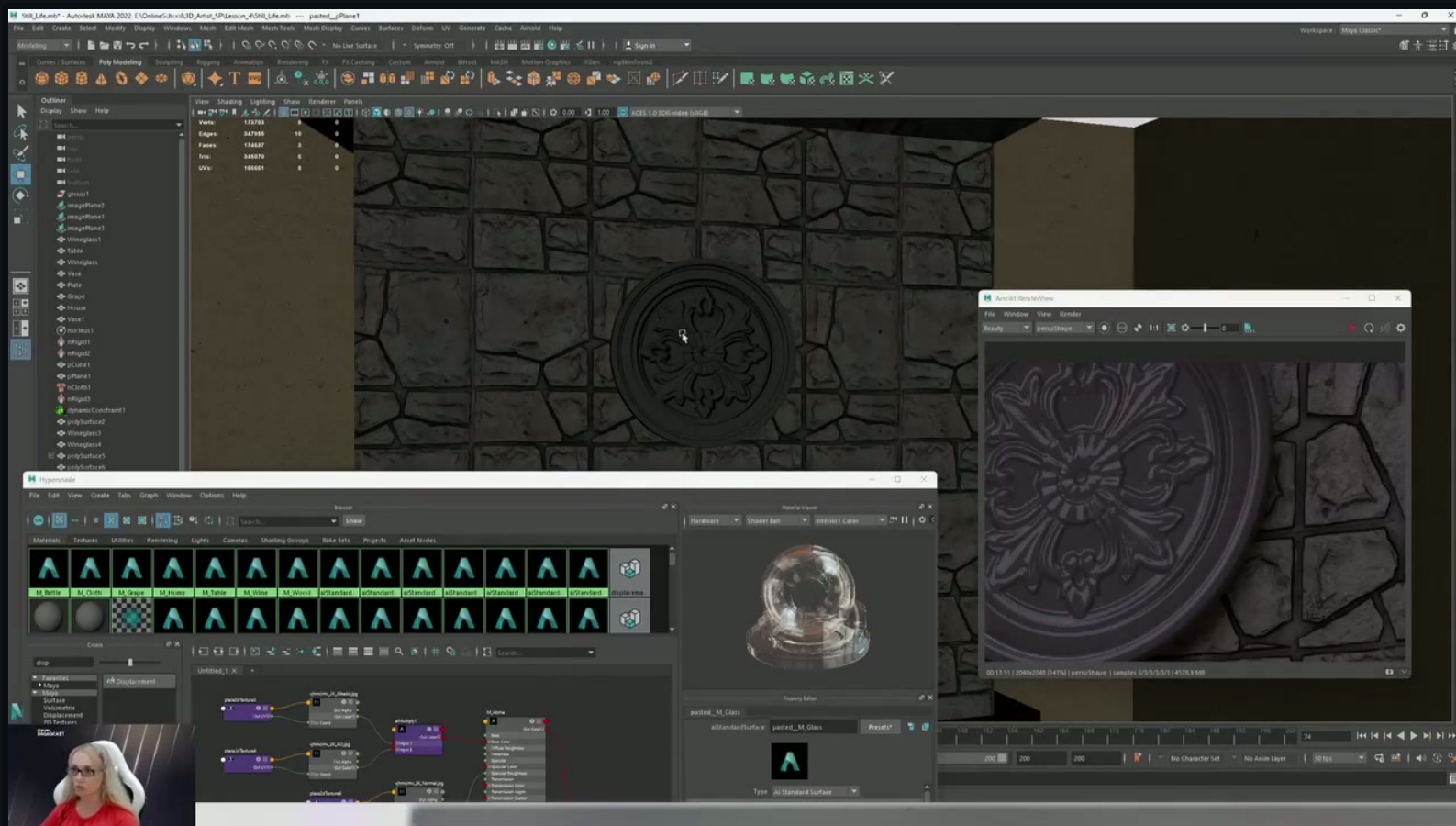


00:15–00:23

ЧТО Каменная кладка: швы, поры, орнамент без скульптинга и полигональной лепки детали.

ЗАЧЕМ Несколько полигонов + набор карт = реалистичная поверхность.

Viewport · режим 5 (low-poly)



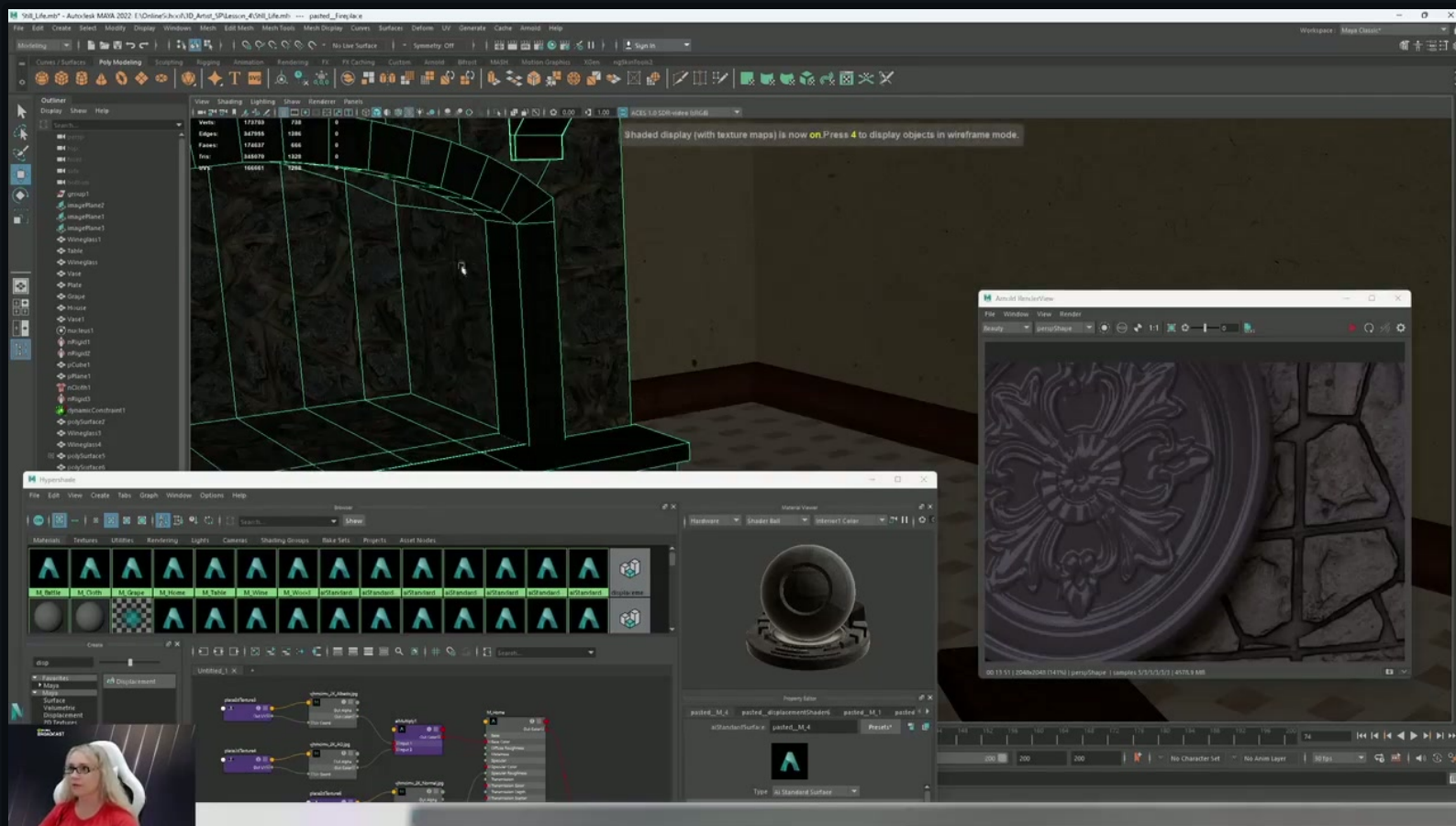
00:24–00:30

ЧТО Клавиша 5: viewport показывает низкополигональную геометрию.

ЗАЧЕМ

Отделение mesh от shading: топология бедная, деталь позже дадут карты.

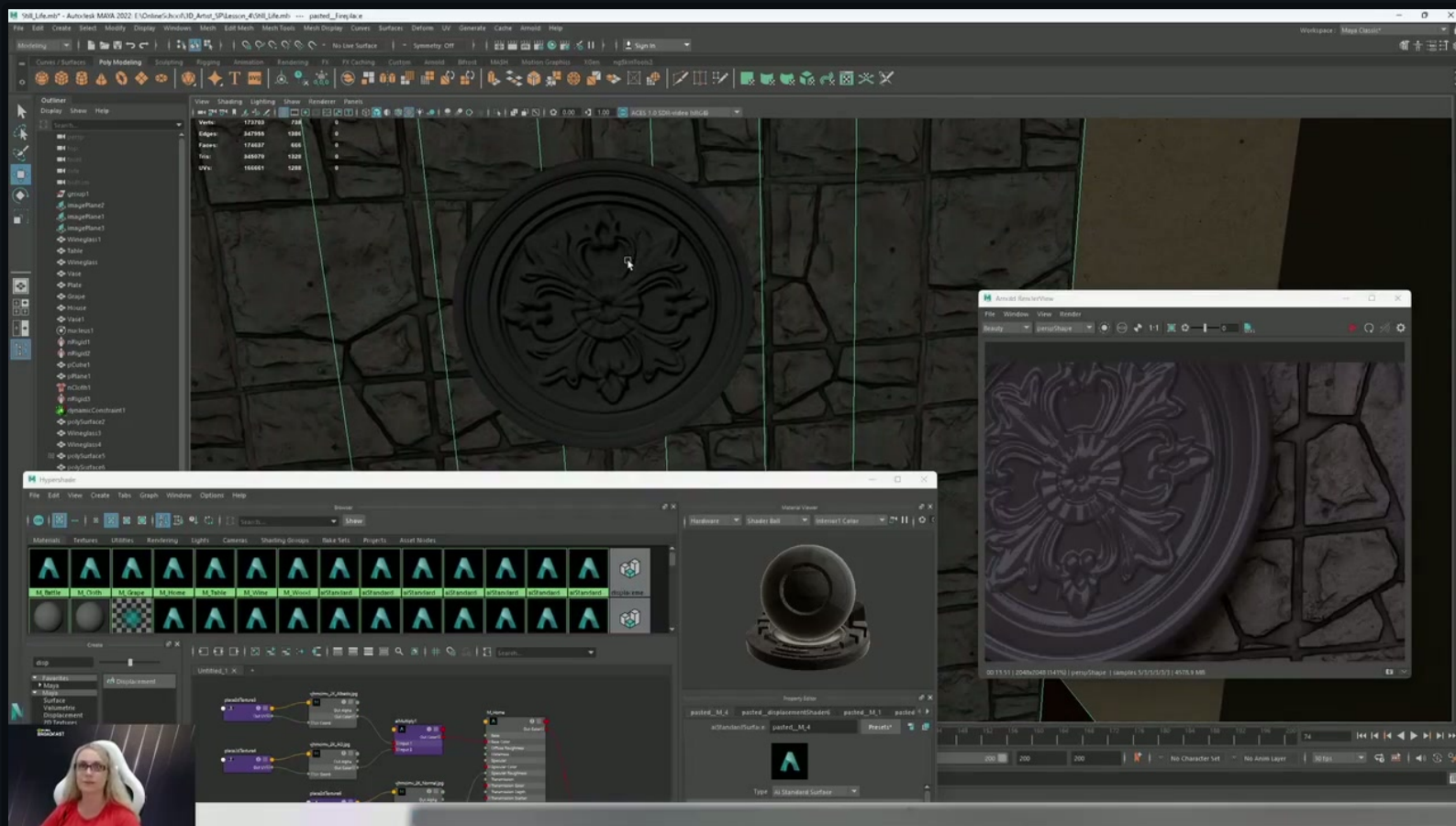
Viewport · режим 6 (карты включены)



00:30–00:38

ЧТО Клавиша 6: shaded + texture maps — та же геометрия выглядит иначе.
ЗАЧЕМ Карты меняют освещение пикселей без смены топологии.

Долгий путь vs готовый сет

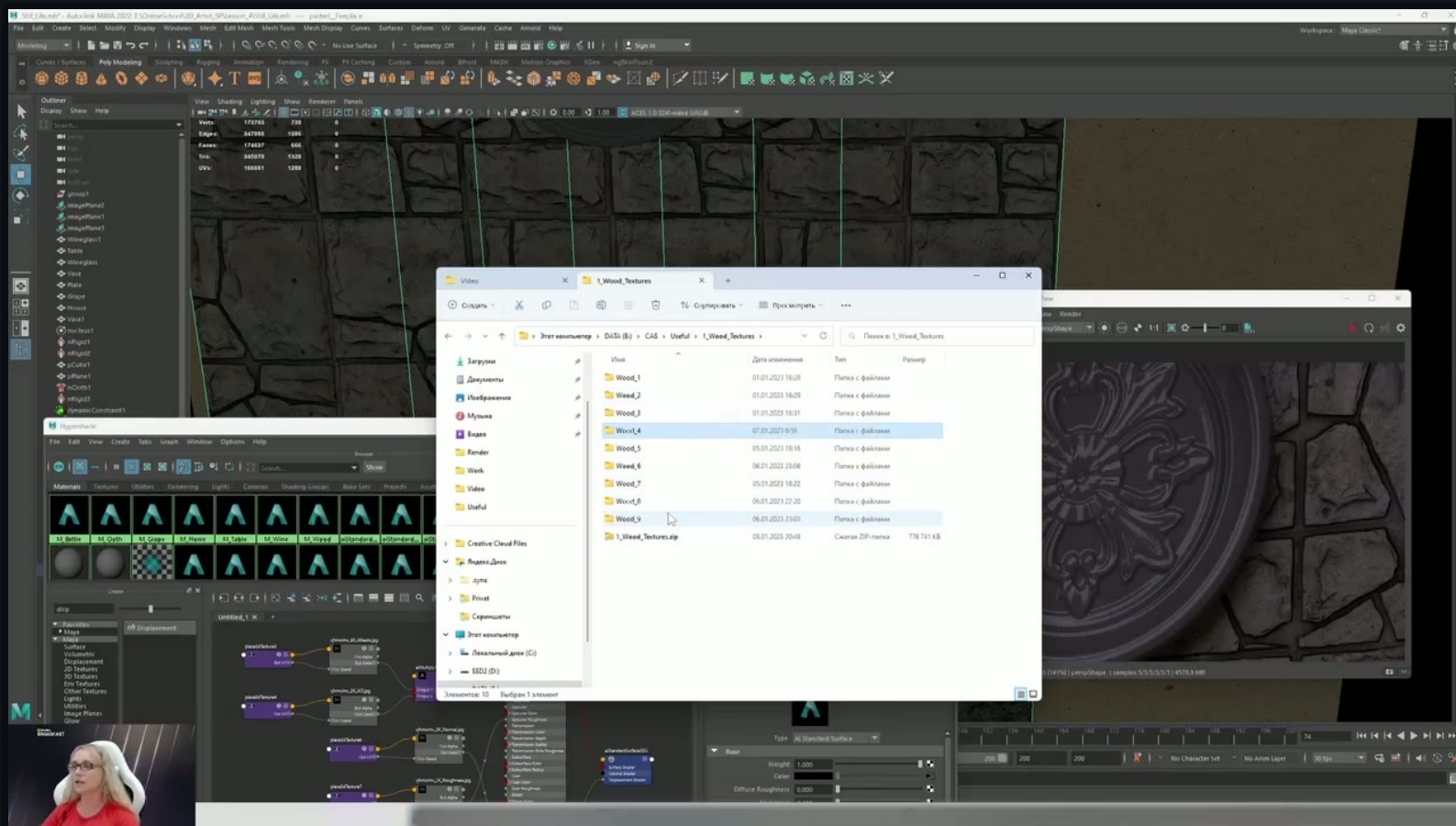


00:44–01:08

ЧТО Альтернативы: ZBrush → bake карт; height в Photoshop + плагины — долгий путь.

ЗАЧЕМ Практичный путь: готовый текстурный PBR-сет.

Готовые PBR-сеты

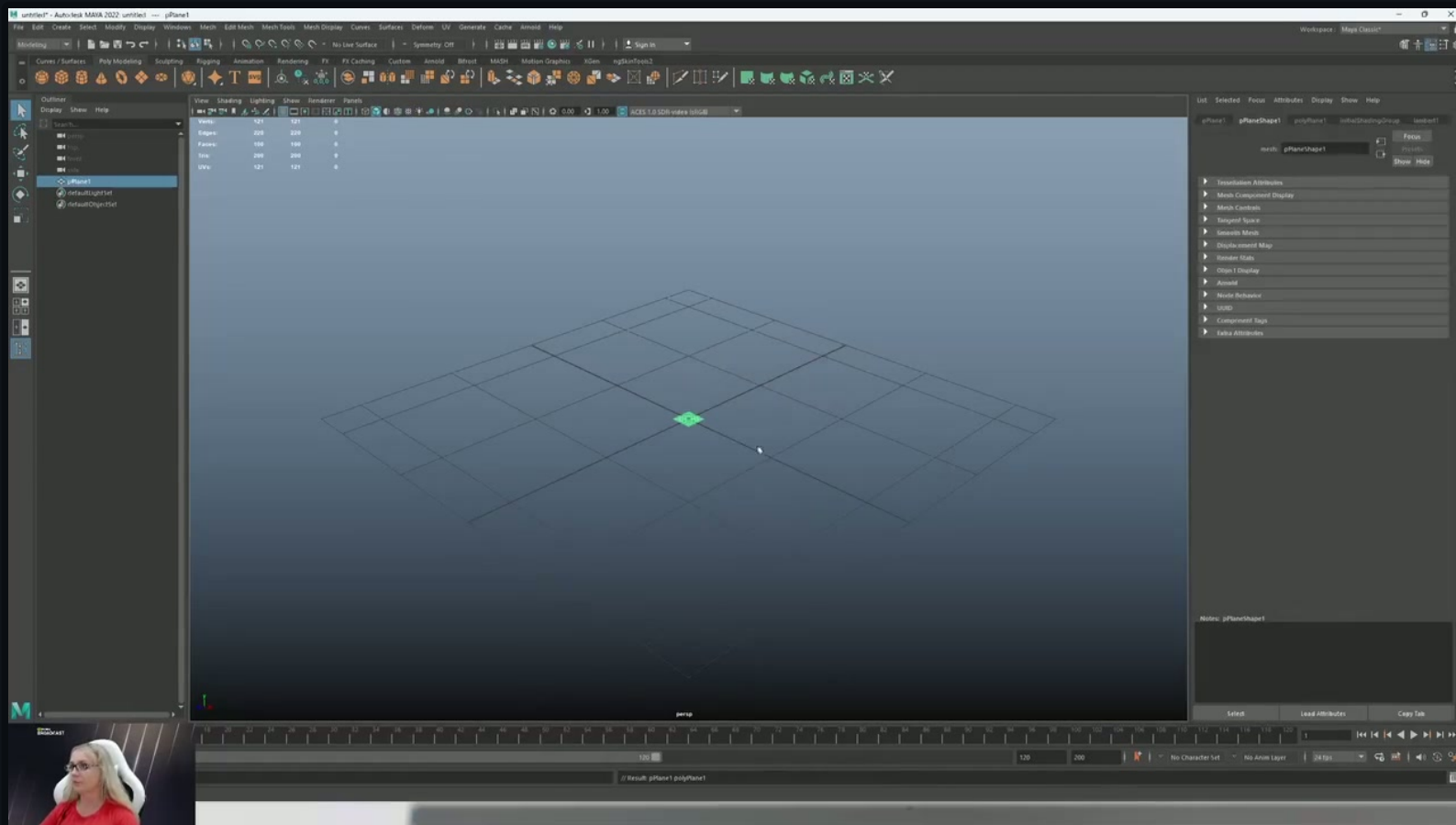


01:38–01:55

ЧТО Комплекты карт дерева (полы, стены, крыша) — готовые PBR-сеты.

ЗАЧЕМ Ресурсы заранее согласованы под стандартные слоты шейдера.

Plane на 1 полигон

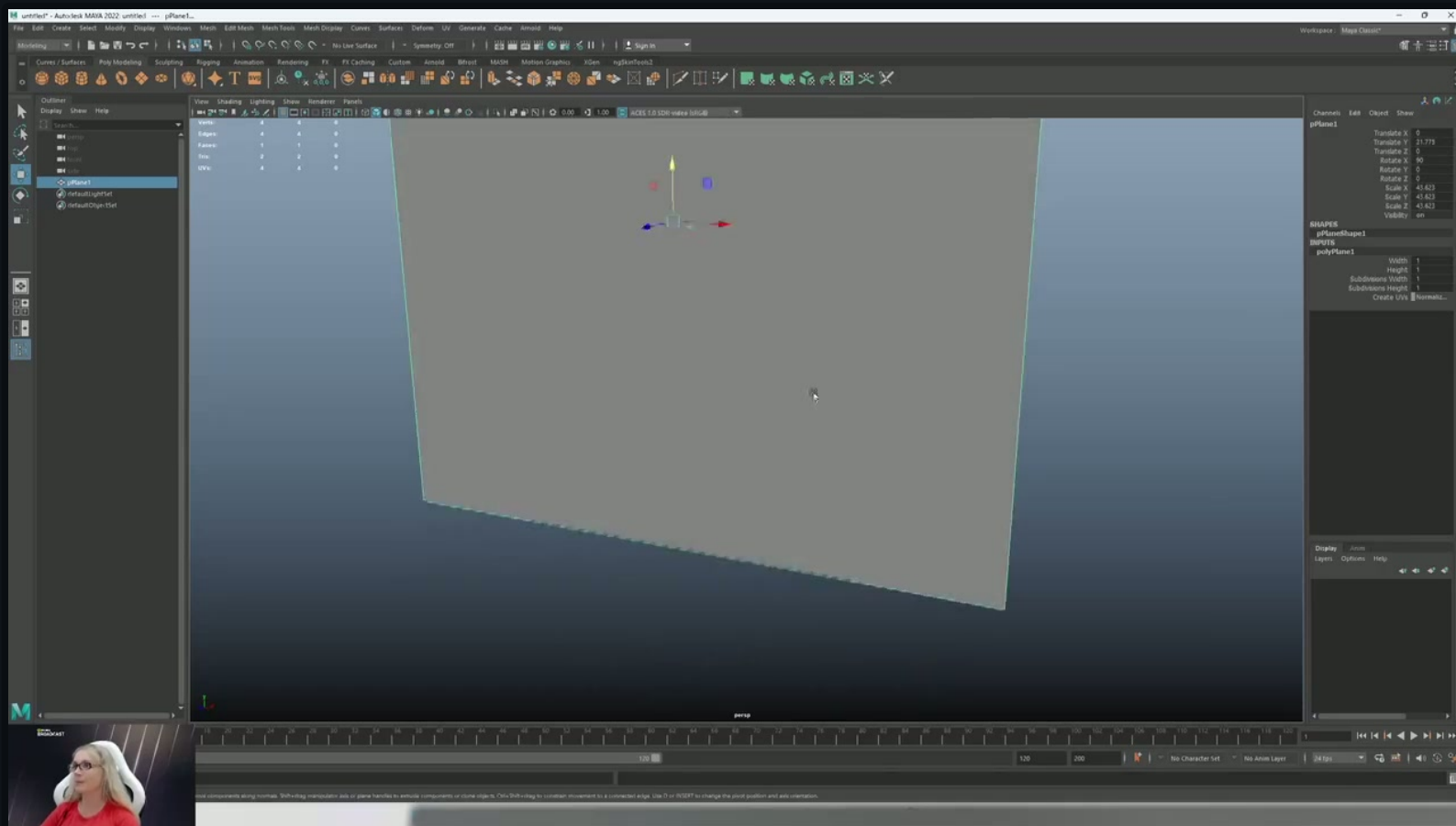


01:59–02:13

ЧТО Plane, скейл, subdivisions → 1 (один полигон); UV для удобства.

ЗАЧЕМ Минимальная геометрия: сложность уходит в шейдерный граф.

Материал aiStandardSurface

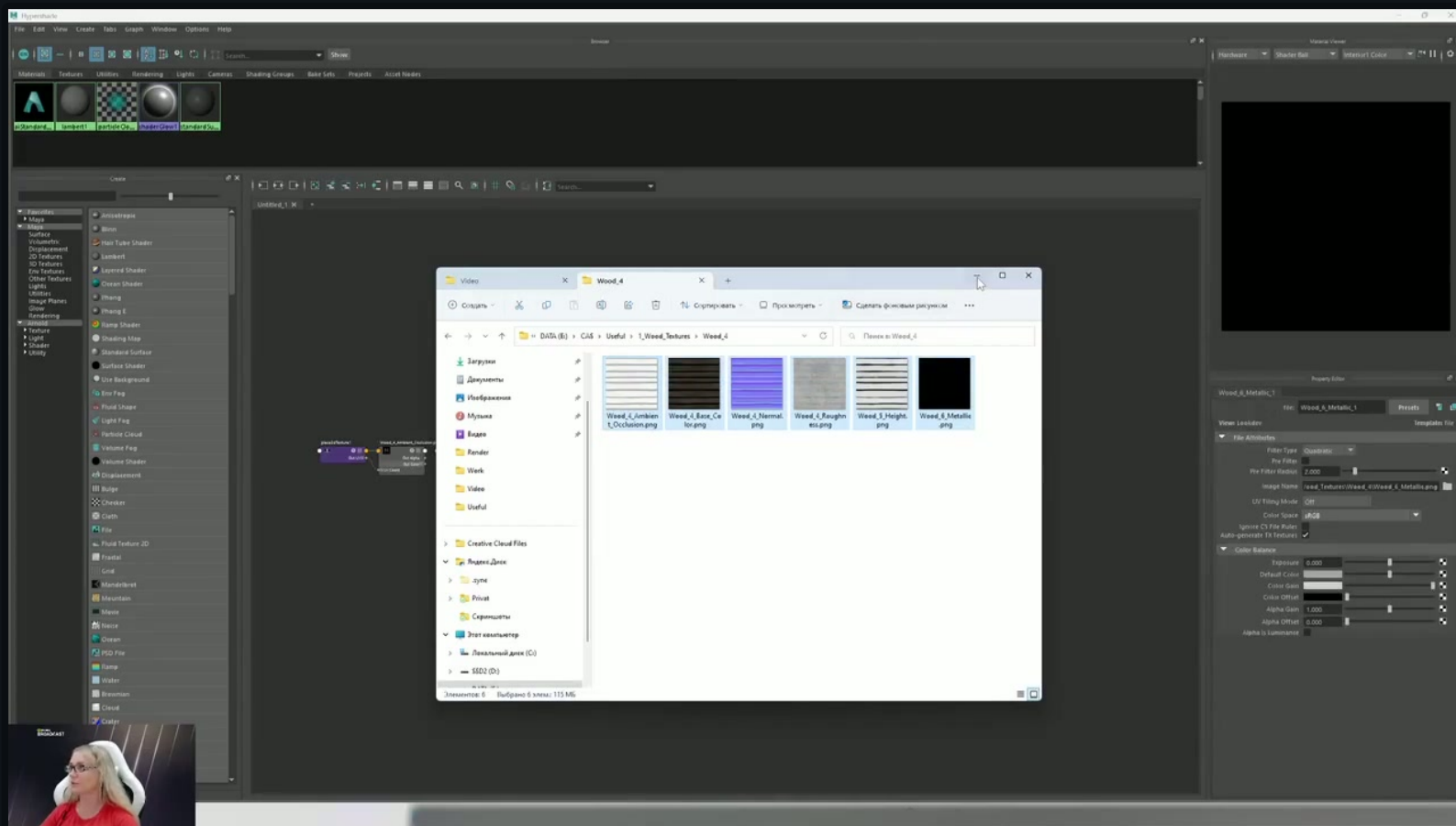


02:16–02:28

ЧТО Assign New Material: aiStandardSurface под Arnold.

ЗАЧЕМ PBR-шейдер задаёт контракт входов (Base, Specular, Normal, Metalness...).

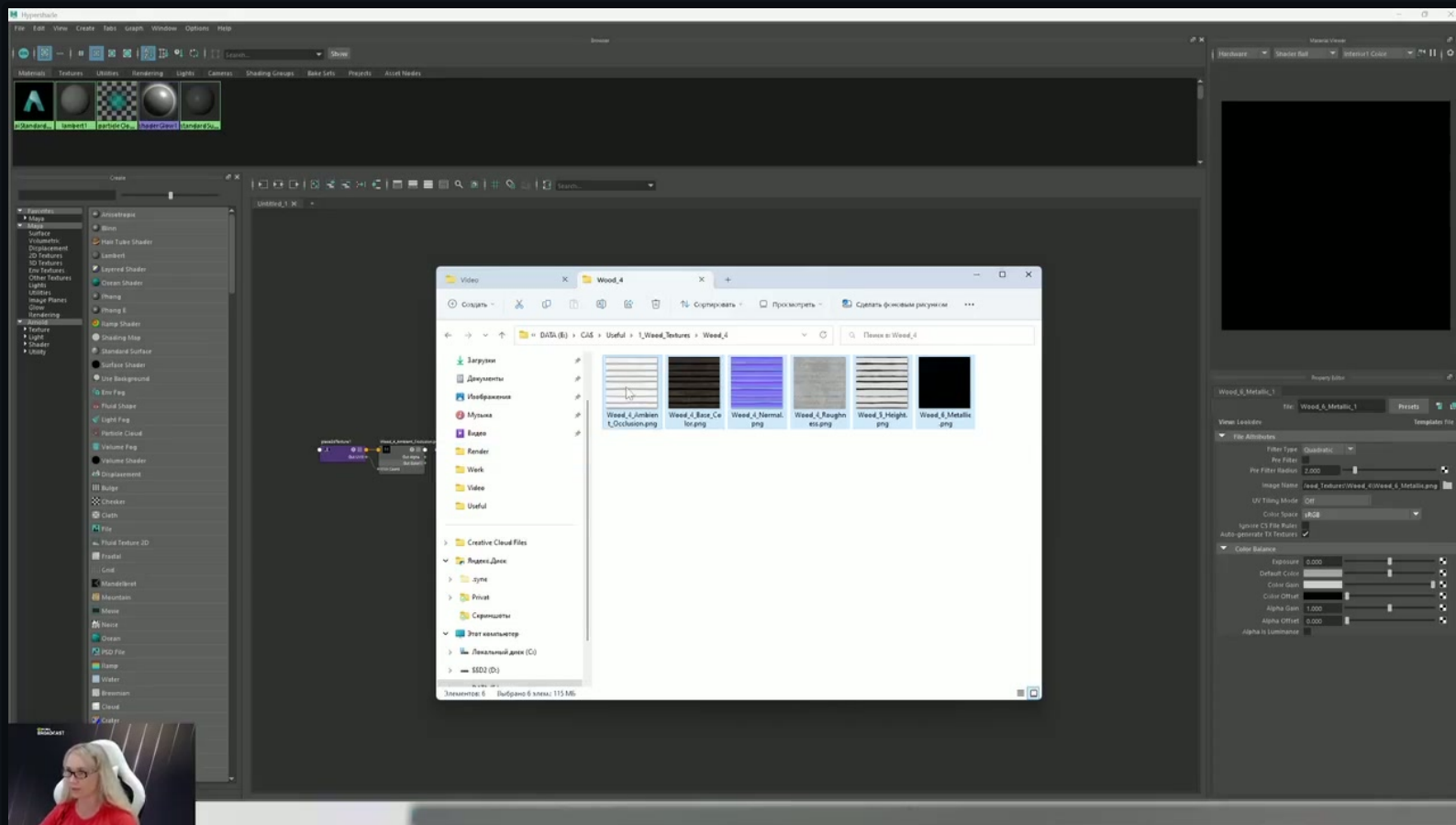
Hypershade · нодовый граф



02:29–02:41

ЧТО Hypershade: входящие/исходящие связи шейдера (graph connections).
ЗАЧЕМ Нодовый граф — визуальная сборка программного модуля материала.

Импорт карт в граф

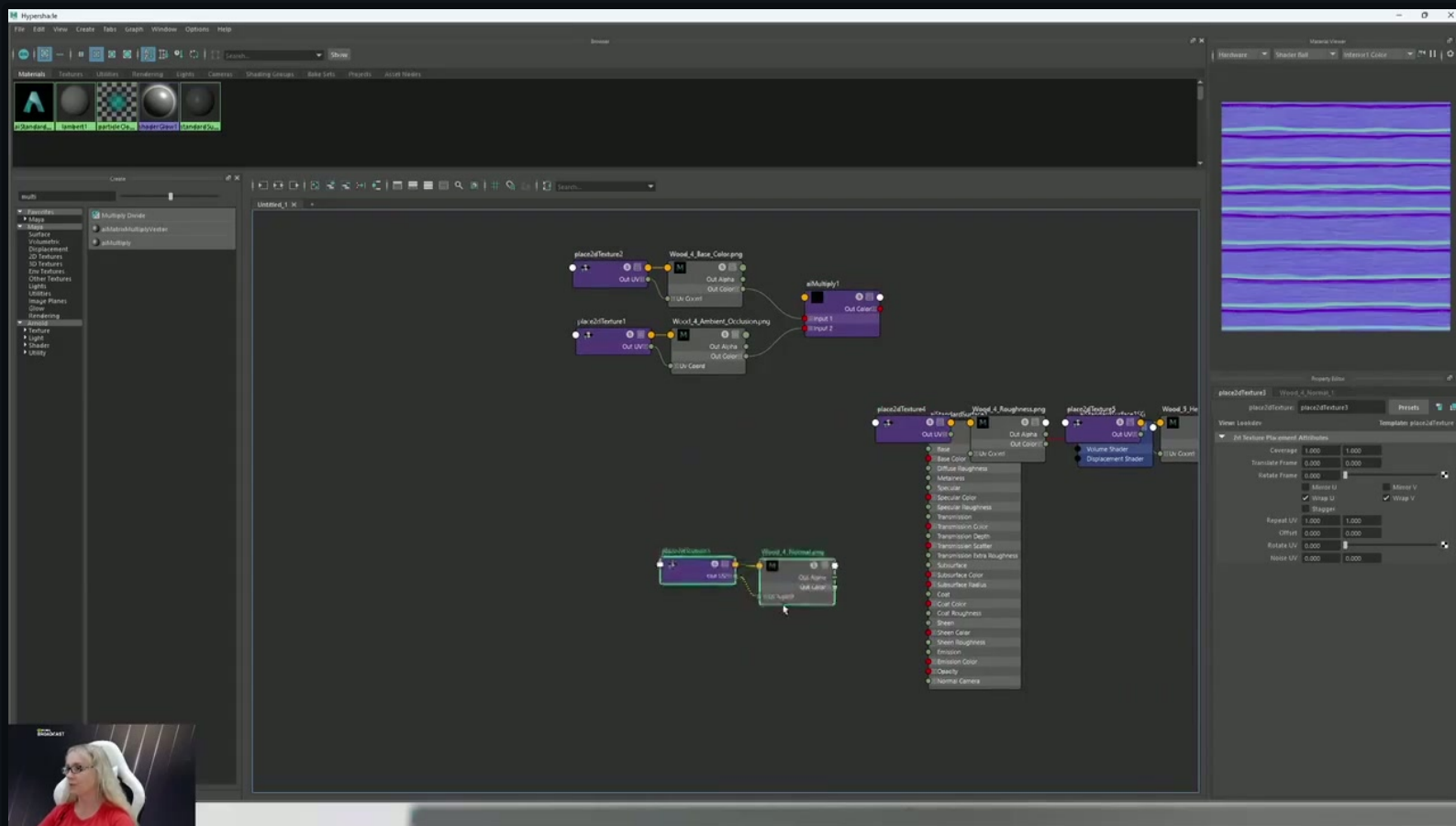


02:45–02:56

ЧТО В граф: Base Color, AO, Normal, Roughness, Height, Metallic.

ЗАЧЕМ File-нода = ресурс/модуль; пустой Metallic можно не подключать.

Математика · aiMultiply



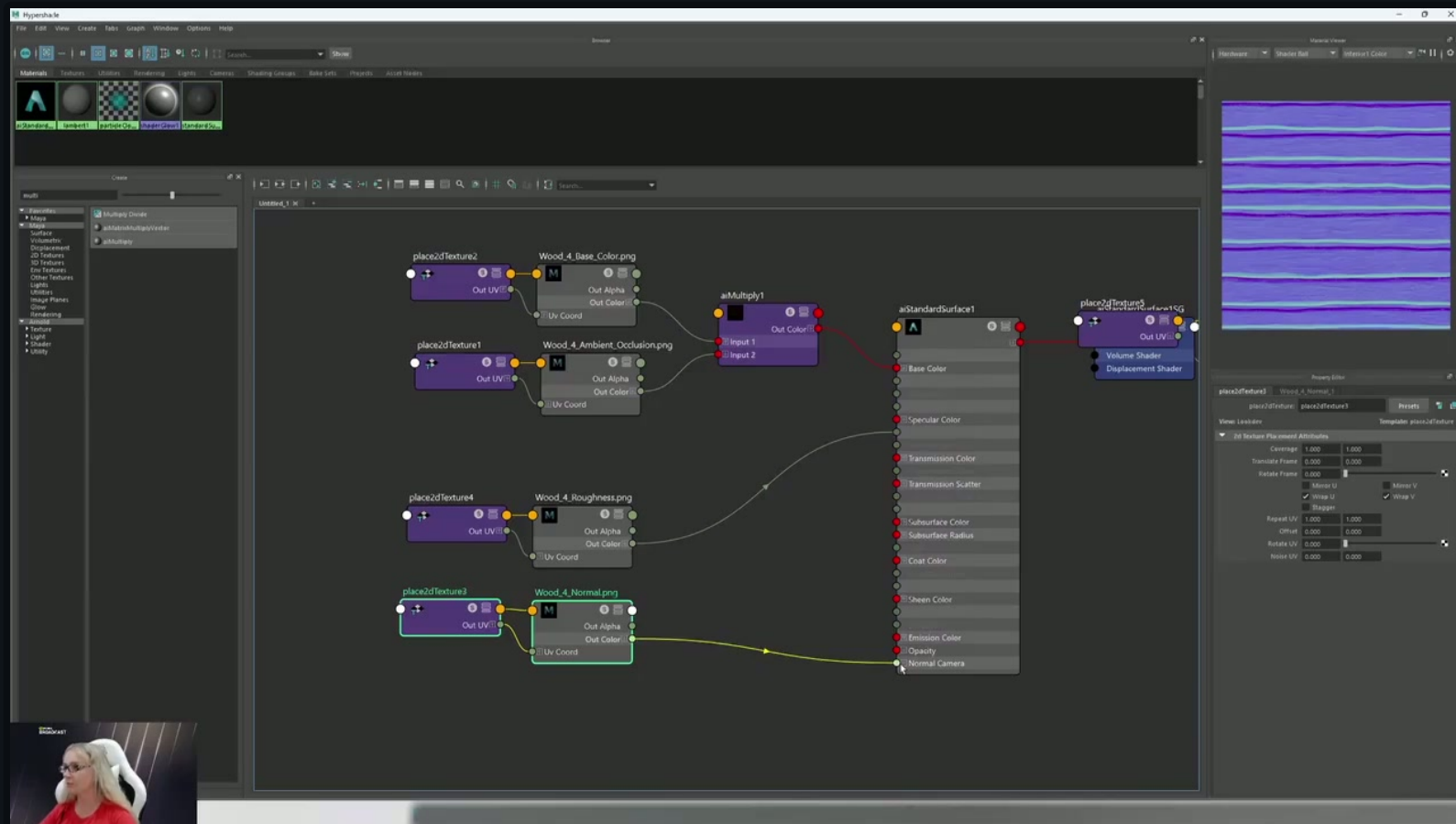
03:01-03:23

ЧТО aiMultiply: AO × Base Color → Base шейдера.

ЗАЧЕМ

Математика в графе: затемнение впадин без отдельного bake освещения.

Каналы RGB vs grayscale

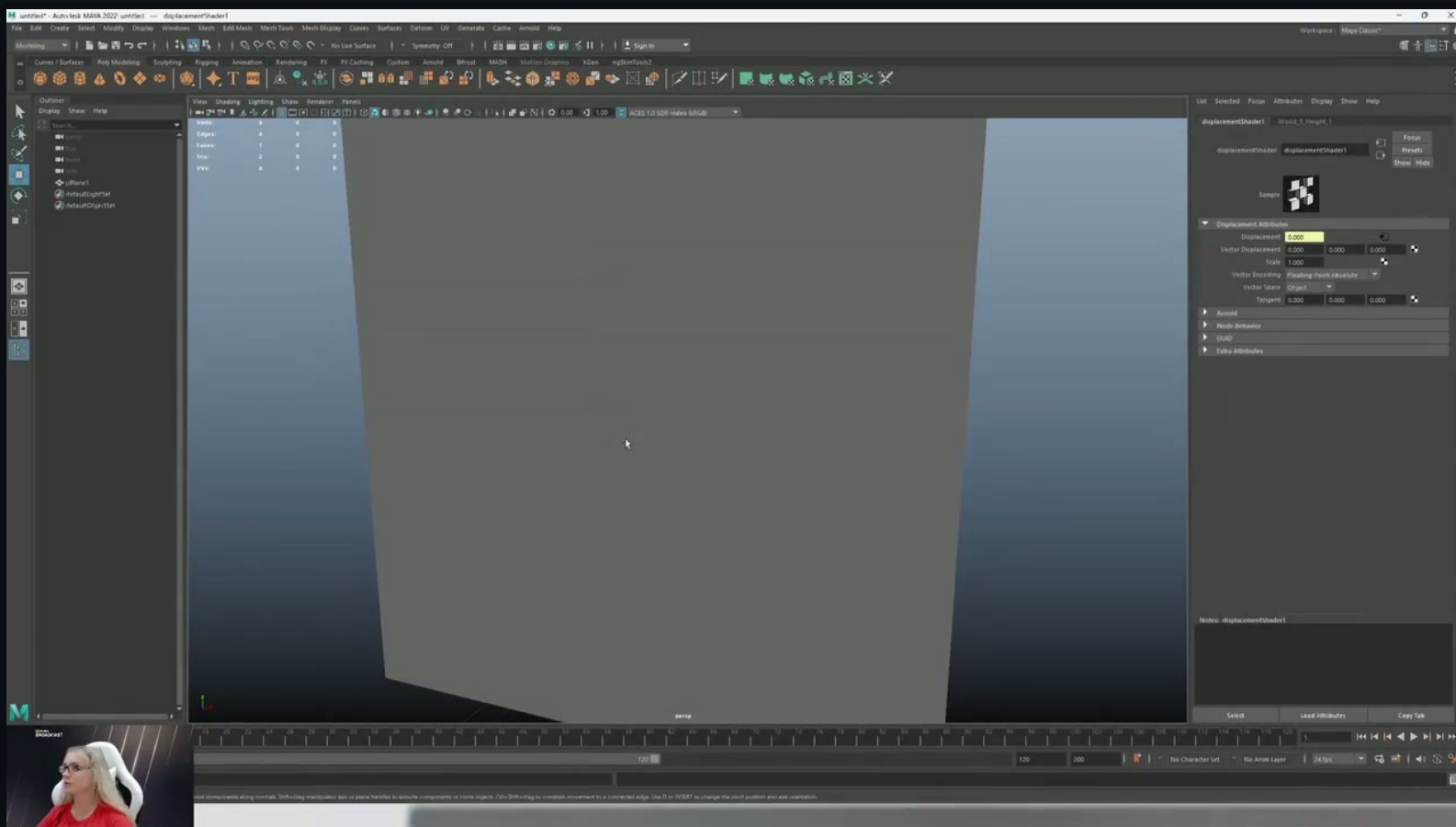


03:34–03:51

ЧТО Roughness — один канал в Specular Roughness; Normal — RGB в Normal Camera; Metallic опционально.

ЗАЧЕМ Тип данных канала (scalar vs vector3) диктует способ подключения.

Height → Displacement

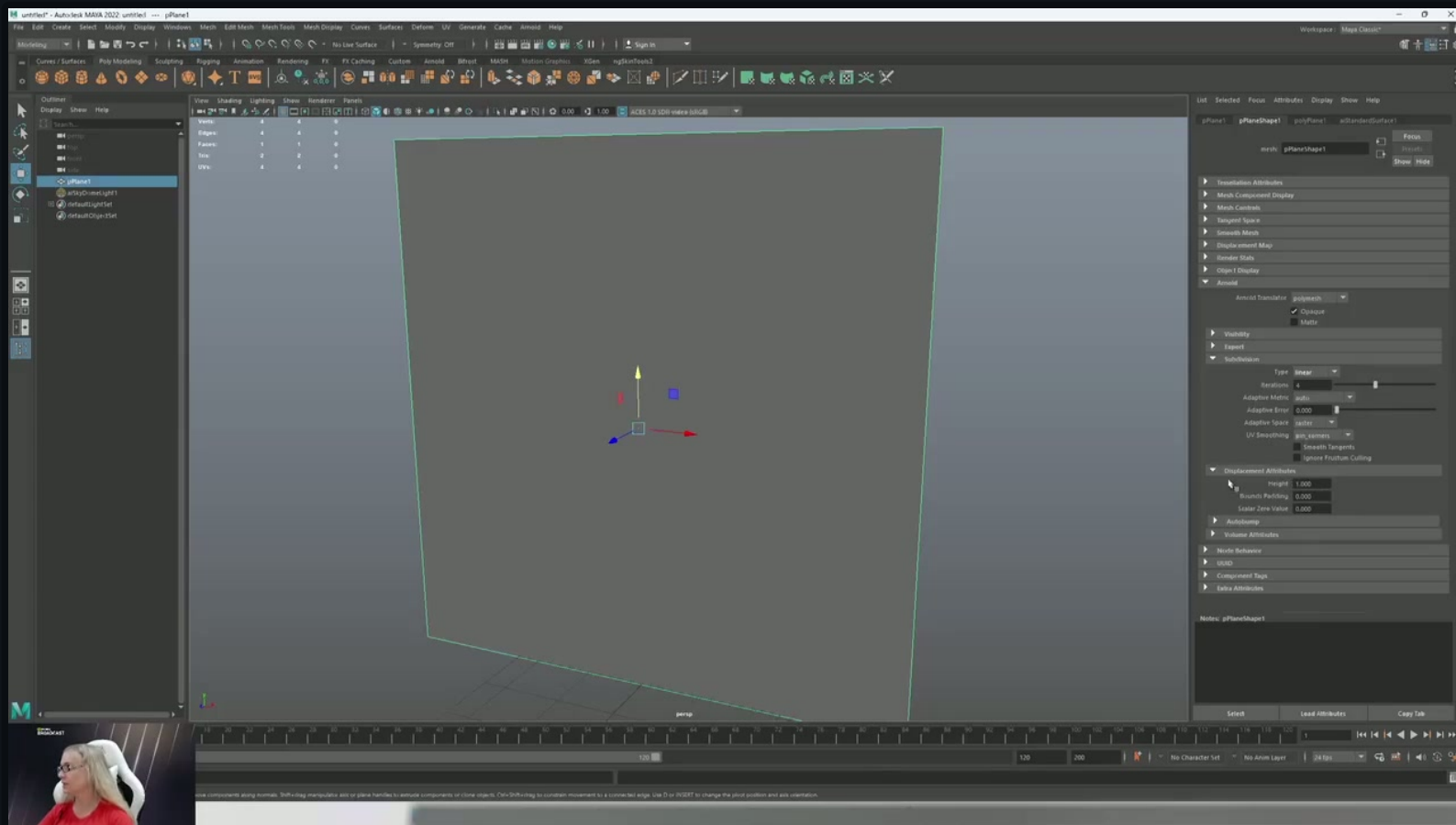


03:51–04:16

ЧТО Height → Displacement Shader → shading group; оставляют нужный канал.

ЗАЧЕМ Рельеф на рендере: сдвиг поверхности по высоте, не только normal-иллюзия.

Свет + Subdivision + высота



04:16–04:48

ЧТО SkyDomeLight; Arnold Subdivision iterative=4; Displacement Height ≈ 0.2 .

ЗАЧЕМ Subdivision даёт плотность под displacement; свет проявляет рельеф.

Итог · Arnold beauty



04:48–05:06

ЧТО Arnold beauty: высокая детализация при одном полигоне, без скульпта.

ЗАЧЕМ Качество кадра определяется корректным графом карт, а не числом полигонов.

Нод-структура материала (wood / PBR set)

File-карты → операции → aiStandardSurface → displacement → mesh

№	Узел / блок	Что делает	Куда подключено	Канал
1	File: Base Color	Цвет поверхности (albedo)	→ aiMultiply (вход A)	RGB
2	File: Ambient Occlusion	Затемнение впадин	→ aiMultiply (вход B)	grayscale
3	aiMultiply	Перемножает АО × цвет	→ Base Color шейдера	RGB
4	File: Roughness	Матовость / блеск	→ Specular Roughness	1 канал (R/G/B)
5	File: Normal	Имитация микрорельефа	→ Normal Camera	RGB
6	File: Metallic	Металличность (часто чёрная)	→ Metalness (опц.)	1 канал
7	File: Height + Displacement	Геометрический рельеф на рендере	→ Displacement Shader	1 канал
8	aiStandardSurface	PBR-шейдер Arnold	→ Shading Group → Plane	—

- Начало графа: File-ноды текстур (ресурсы).
- Конец: aiStandardSurface → shading group → геометрия (1 plane) → Arnold RenderView.
- RGB: Base Color и Normal целиком; grayscale (Roughness/Height/Metalness) — один канал.
- Математика: aiMultiply (АО×Color). Свет: SkyDomeLight. Рельеф: Displacement + Subdivision.

Почему нодовые системы похожи в разных пакетах

1

Одинаковая абстракция

Узел = функция/модуль, сокет = вход/выход, связь = поток данных. Maya, Substance, Houdini, Blender Shader Editor — одна модель вычислений.

2

Одинаковые PBR-каналы

Base Color, Roughness, Normal, Metalness, Height — индустриальный контракт. Карта подключается в тот же смысловой слот.

3

Одинаковая цель для рендера / GPU

Граф компилируется в шейдер: деталь задаётся картами, а не плотностью полигонов. Dataflow-пайплайн вместо императивного кода.

Вопросы по нодовой структуре

Q1

Почему карту Roughness/Height подключают по одному каналу (R или G или B), а Normal — сразу всеми RGB?

Q2

Чем Displacement принципиально отличается от Normal map на уровне вычислений (геометрия vs освещение нормали)?

Q3

Почему для displacement на одном полигоне включают Subdivision (iterative 4) — это аппроксимация на рендере или tessellation?

Итоги

Программирование материалов в Maya — сборка dataflow-графа в Hypershade.

Текстурный сет — набор ресурсов под контракт PBR-шейдера (aiStandardSurface).

Деталь поверхности даётся картами и displacement, а не ручной полигональной лепкой.

Ключ пайплайна: тип канала (RGB / scalar), связи нод, свет и subdivision под рельеф.